



INSTRUÇÕES – Trabalho: Estatística

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo avaliar os conhecimentos adquiridos pelo aluno no respeitante ao conteúdo de Estatística Descritiva.

Competências a adquirir

- Capacidade de formular e enunciar um problema estatístico concreto **na sua área de conhecimento** e de transformar as quantidades em questão em entidades abstratas, sob as quais os métodos descritivos aprendidos são diretamente aplicáveis;
- Saber aplicar os métodos descritivos aprendidos e realizar os cálculos com recursos computacionais;
- Interpretar os resultados dos cálculos;
- Experiência na elaboração de um trabalho/relatório de índole acadêmica.

Participantes

O trabalho será elaborado e executado em grupos de até **3 (três)** alunos.

Descrição do trabalho

O grupo deverá escolher um tema a ser explorado estatisticamente de preferência em sua área de conhecimento. O mesmo obter um conjunto de dados, que deverá contemplar tanto variáveis quantitativas (do tipo discreta e contínua) quanto qualitativas, com no mínimo 10 variáveis no total, e o tamanho amostral deverá ser de no mínimo 100 (cem), **é preferível que esteja associado à sua área de conhecimento**. O estudo de caso envolvendo esse banco de dados se dará então por meio de **uma análise descritiva de dados**. O contexto da situação deve ser enunciado de uma forma clara e escrito em linguagem cuidada e não poderá em hipótese alguma fugir ao tema proposto pelo grupo.

Nesse sentido, o grupo deverá aplicar os métodos descritivos estudados em sala de aula para calcular quantidades descritivas (isto é, medidas de tendência central e dispersão, medidas de assimetria e outras que achar necessário) que permitam resumir a informação contida nos dados, representar os mesmos de uma forma simples e tecer comentários sobre os resultados mais relevantes que obteve na pesquisa. No que trata das análises dos **dados quantitativos discretos**, o grupo deverá:

1. Criar categorias;
2. Construir uma tabela de frequências;

3. Construir gráficos;
4. Calcular e interpretar as medidas descritivas;
5. Construir o Box-plot, interpretar as medidas separatrizes, tecer comentários sobre a distribuição e analisar estatisticamente as categorias, tanto individualmente quanto em conjunto.

Para dados quantitativos contínuos, as quantidades a calcular e interpretar são as mesmas, com as alterações óbvias. *Por exemplo*, no ponto 1 o grupo cria classes, no item 3 elaboram gráficos para dados contínuos e no cálculo das quantidades descritivas usam as fórmulas específicas para dados contínuos.

Para dados qualitativos, utilizar somente as ferramentas estatísticas apropriadas para esse tipo de dado.

Observação Importante: Todos os resultados deverão ser obtidos utilizando-se do auxílio computacional, o qual deverá ser indicado no relatório final. Para tal fim, poderá ser usado **o software R ou Python**, de sua preferência.

Formato e conteúdo do documento a apresentar e prazos de entrega

O trabalho/relatório escrito deverá ser digitado com fonte 12, espaçamento 1.5 cm e deverá conter obrigatoriamente a identificação dos alunos. O mesmo deverá ser entregue impresso para o(a) professor(a) na data estipulada **(24/06/2026)**. **Uma versão digital do trabalho/relatório, bem como o banco de dados utilizados e todos os códigos, deverá ser enviada para o e-mail marcioaugusto@ufg.br.**

Trabalhos entregues fora do prazo não serão aceitos e a nota final atribuída será 0,0 (zero).

Avaliação

Este trabalho/relatório terá um valor total de 10,0 (dez) pontos.

Crítérios de Avaliação:

1. Relevância e coerência das situações apresentadas;
2. Correção e rigor dos cálculos efetuados;
3. Justificativas das conclusões;
4. Capacidade crítica revelada pelo aluno em relação aos resultados;
5. Apresentação e qualidade do texto.